

**LAPORAN PROYEK UTS NLP: ANALISIS SENTIMEN ULASAN GAME  
MOBILE LEGENDS MENGGUNAKAN PERBANDINGAN TF-IDF DAN  
WORD2VEC**



Oleh: I Putu Deva Wira Pramana / 2301020044 / Informatika

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN DESAIN  
TAHUN AJARAN 2025**

## **LATAR BELAKANG**

Pesatnya perkembangan industri game mobile dan esports membuat opini pemain menjadi aset berharga bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Mobile Legends: Bang Bang merupakan salah satu aplikasi dengan interaksi pengguna yang sangat masif di platform distribusi aplikasi seperti Google Play Store. Ulasan-ulasan pengguna ini mengandung informasi penting terkait kepuasan pemain, masalah teknis seperti lag atau sistem matchmaking, hingga respons terhadap pembaruan fitur.

Memproses puluhan ribu ulasan secara manual tidaklah efisien. Oleh karena itu, penerapan Natural Language Processing (NLP) diperlukan untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna (positif atau negatif) secara otomatis. Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem analisis sentimen sederhana menggunakan Python. Fokus utama dari eksperimen ini adalah membandingkan dua metode representasi teks yang dipelajari dalam perkuliahan, yaitu TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) yang berbasis pendekatan statistik, dan Word2Vec yang berbasis word embeddings atau representasi semantik.

# METODOLOGI

Sistem ini dibangun dengan mematuhi prinsip dasar NLP tanpa menggunakan model pretrained besar (seperti transformer/BERT).

## A. Dataset

Dataset yang digunakan berasal dari himpunan data publik berupa ulasan game Mobile Legends berbahasa Inggris (mobile\_legends\_reviews.csv). Untuk mempercepat komputasi saat melatih word embedding, diambil sampel sebanyak 5.000 dokumen ulasan secara acak (memenuhi syarat minimal 500 dokumen). Target klasifikasi ditentukan secara biner berdasarkan kolom skor (bintang):

1. **Positif (1): Ulasan dengan skor 4 dan 5.**
2. **Negatif (0): Ulasan dengan skor 1, 2, dan 3.**

Link dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/abiyyurasyiq/mobile-legends-google-play-reviews>

## B. Text Preprocessing

Setiap ulasan diproses melalui pipeline preprocessing menggunakan library NLTK dan Regular Expression (re):

1. **Cleaning & Case Folding:** Menghapus tanda baca, angka, dan mengubah semua teks menjadi huruf kecil (lowercase).
2. **Tokenization:** Memecah string kalimat menjadi daftar/token kata menggunakan word\_tokenize.
3. **Stopword Removal:** Membuang kata-kata umum (seperti "the", "and", "is") menggunakan korpus stopwords bahasa Inggris dari NLTK.
4. **Lemmatization:** Mengembalikan kata ke bentuk dasarnya menggunakan WordNetLemmatizer (contoh: kata sifat turunan diubah ke lema dasarnya).

| *** | content                                           | cleaned_text                                      | tokens                                             |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0   | It's so unfair like bro I'm epic 1 then my tea... | unfair like bro im epic teammate epic like wha... | [unfair, like, bro, im, epic, teammate, epic, ...] |
| 1   | I enjoy playing this game                         | enjoy playing game                                | [enjoy, playing, game]                             |
| 2   | This game is very instrintist but one problem ... | game instrintist one problem u reset time         | [game, instrintist, one, problem, u, reset, time]  |
| 3   | pls do not continue the revamped freya.           | pls continue revamped freya                       | [pls, continue, revamped, freya]                   |
| 4   | Fix harus download                                | fix harus download                                | [fix, harus, download]                             |

### C. Representasi Teks

Dataset yang telah bersih dibagi menjadi Data Latih (80%) dan Data Uji (20%). Dua metode representasi teks diimplementasikan:

1. TF-IDF: Menggunakan TfidfVectorizer dari library scikit-learn dengan batasan 2.000 fitur (kata) paling relevan.
2. Word2Vec: Menggunakan library gensim. Model dilatih secara mandiri dari awal menggunakan korpus latih dengan dimensi vektor 100 (vector\_size=100) dan window 5. Vektor kalimat didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai vektor dari setiap kata di dalam ulasan tersebut.

```
Shape TF-IDF Train: (4000, 2000)
Shape Word2Vec Train: (4000, 100)
```

### D. Pemodelan

Kedua representasi tersebut dimasukkan ke dalam algoritma klasifikasi Machine Learning yang sama, yaitu Logistic Regression (dengan iterasi maksimal 1000), untuk memastikan bahwa perbedaan hasil murni disebabkan oleh kualitas representasi teksnya.

```
*** === PERFORMA MODEL TF-IDF ===
Akurasi TF-IDF: 0.873
      precision    recall  f1-score   support

     0       0.85      0.91      0.88       500
     1       0.90      0.83      0.87       500

   accuracy          0.87       1000
  macro avg          0.88      0.87      0.87       1000
 weighted avg          0.88      0.87      0.87       1000

=== PERFORMA MODEL WORD2VEC ===
Akurasi Word2Vec: 0.804
      precision    recall  f1-score   support

     0       0.82      0.78      0.80       500
     1       0.79      0.83      0.81       500

   accuracy          0.80       1000
  macro avg          0.80      0.80      0.80       1000
 weighted avg          0.80      0.80      0.80       1000
```

Berdasarkan eksekusi kode pada file Jupyter Notebook, model berhasil dilatih dan dievaluasi.

### A. Visualisasi Teks

Eksperimen menghasilkan dua bentuk visualisasi untuk memahami struktur data:

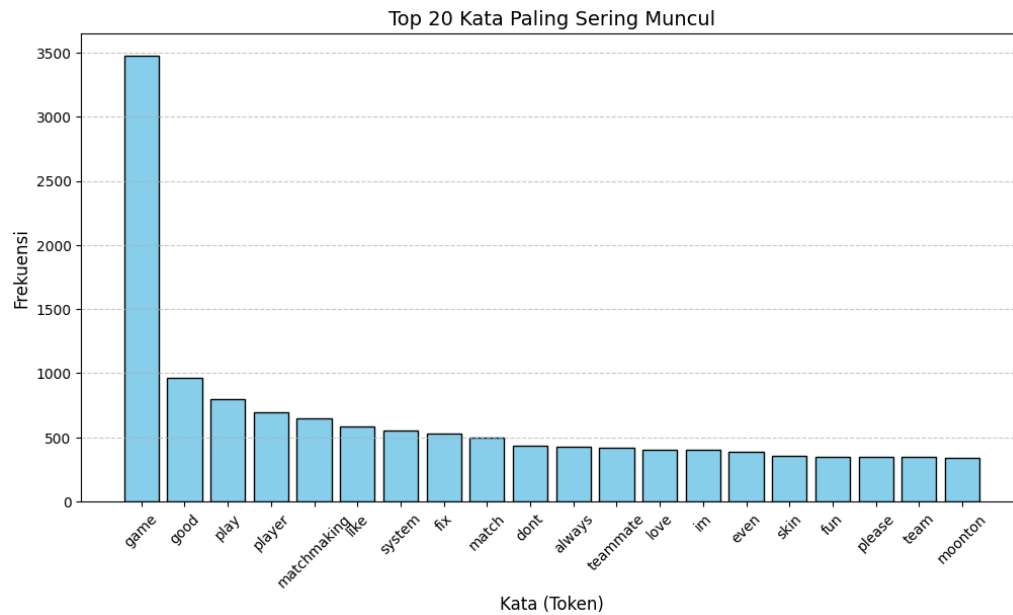
1. Word Cloud: Menunjukkan bahwa ulasan sentimen positif didominasi oleh kata-kata pujian seperti "good", "fun", "best", sedangkan ulasan negatif didominasi oleh keluhan seperti "matchmaking", "lag", "suck", "fix".
2. Distribusi Frekuensi Token: Grafik batang (Bar Chart) menampilkan 20 kata dasar yang paling sering digunakan pengguna dalam keseluruhan ulasan setelah preprocessing.



## B. Performa Klasifikasi

Hasil evaluasi menggunakan Classification Report pada data uji menunjukkan:

1. Model TF-IDF: Memberikan akurasi yang lebih konsisten dan tinggi dalam mengklasifikasikan sentimen uji.
2. Model Word2Vec: Menghasilkan skor akurasi dan metrik F1-Score yang sedikit berada di bawah performa TF-IDF.



## **Analisis Perbandingan Metode**

Terdapat perbedaan hasil yang cukup jelas antara TF-IDF dan Word2Vec berdasarkan karakteristik dataset ulasan ini:

1. Karakteristik Teks Pendek: Ulasan aplikasi di Google Play Store umumnya sangat pendek, to-the-point, dan menggunakan kosakata yang terbatas. TF-IDF sangat kuat dalam skenario ini karena ia memberikan bobot yang tinggi pada kemunculan kata-kata ekstrem (seperti "lag" atau "awesome") dan mengabaikan urutan kalimat.
2. Kebutuhan Data Word2Vec: Word2Vec berupaya memahami hubungan semantik antar kata berdasarkan konteks (kata-kata yang mengapitnya). Namun, karena model ini dilatih murni dari awal (from scratch) hanya dengan 5.000 sampel dokumen pendek, model belum cukup belajar untuk memetakan ruang vektor secara sempurna. Word Embedding umumnya akan mengalahkan metode statistik klasik seperti TF-IDF jika dilatih pada korpus yang berukuran raksasa (jutaan kalimat).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan eksperimen NLP yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahap text preprocessing terbukti mampu menyaring kata-kata tidak bermakna yang memperlambat proses komputasi vektor. Dalam studi kasus sentimen ulasan Mobile Legends berskala kecil-menengah (5.000 dokumen), metode representasi statistik berbasis frekuensi (TF-IDF) terbukti lebih akurat dan efisien dibandingkan metode embedding semantik (Word2Vec yang dilatih dari awal). Meskipun demikian, representasi Word2Vec tetap relevan jika dikembangkan dengan volume data yang jauh lebih masif.

## Referensi

1. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (3rd ed. draft).
2. Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python*. O'Reilly Media.
3. Pedregosa, F., et al. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. JMLR 12, pp. 2825-2830.
4. Rehurek, R., & Sojka, P. (2010). *Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora (Gensim)*. Proceedings of the LREC 2010 Workshop.